Laboratorio 0

¡Usemos  !

IC-2001 Estructuras de datos
Valor: 7 %
Prof. Eddy Ramírez

Intrucciones generales

1. El laboratorio es individual.

   Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso y se aplicará el reglamento del TEC para estos casos.

2. Debe desarrollar los ejercicios indicados utilizando C/C++ sobre GNU/Linux, de manera que se solucionen los respectivos problemas planteados.

3. Ninguna función puede constar de más de 25 líneas.

   Si requiere implementar funciones auxiliares para poder cumplir de forma adecuada a lo que se le solicita puede (y debe) hacerlo. Escriba nombres significativos para las funciones (recomendado) y utilice comentarios para cada método.

4. Asegúrese de cumplir con lo solicitado en el enunciado de cada ejercicio, que el dominio y el codominio sean correctos para cada método.

5. En el desarrollo de este laboratorio sólo puede utilizar las bibliotecas iostream, math, string de C++ y el namespace std. El uso de otra biblioteca implicaría nota de cero.

6. Todas las soluciones deben estar implementadas de forma **eficiente** (Bajo el marco de lo comprendido en el curso (o cursos previos) hasta el momento).

7. El programa debe traer un makefile que compile todos los ejecutables. Si el programa no compila, se asignará una nota de cero, mismo caso si faltara el makefile. La versión que se utilizará será C++14 o superior.

8. Los archivos ejecutables deberán denominarse L00, L01, L02, L03, etc, siendo L para laboratorio, 0 el número de laboratorio y el siguiente es un consecutivo del número de ejercicio. En caso de no cumplir este requisito se asignará un cero. Si no se realizace algún ejercicio, debe ponerse un programa igualmente en el Makefile (así imprima un hola mundo).

1. Objetivos del laboratorio

1.1. Objetivo general

Brindar al estudiante la capacidad de abstracción y la comprensión de estructuras de datos y su uso para solucionar problemas. Brindar visión y las herramientas fundamentales para poder ingresar a tecnologías y temas computacionales más avanzados donde estos conocimientos son pilares.

1.2. Objetivos específicos

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Determinar buenas prácticas de programación para la implementación de estructuras de datos.

3. Explicar distintas estructuras de datos (lineales y bi-dimensionales) con el objetivo de

la resolución de problemas de baja complejidad en la implementación y diseño.

4. Comprensión de las herramientas, ventajas y de las limitaciones del lenguaje que utilizamos en el curso (C++).

2. Especificación

Su laboratorio consiste en resolver **eficientemente** (bajo el marco de los objetivos de Introducción a la programación) algunos problemas de programación, cada uno de ellos tiene que ver con el uso de variables, arreglos o matrices. Se sugiere utilizar clases de C++ como string para resolver los enunciados. Así como técnicas de búsqueda binaria o de ordenamiento según se necesiten (puede utilizar las bibliotecas permitidas o consultar internet, especialmente visualgo.net).

2.1. La matriz de números

En una matriz A de tamaño $n \times m$ se colocan números naturales de forma que a_{ij} es el $j-esimo$ múltiplo de i. Un ejemplo de una matriz con $n = 2$ y $m = 3$ se puede apreciar en:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Dos estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería compiten para poder indicar cuál es la suma de todos los números de la matriz, dado el largo (n) y el ancho (m).

Si el número resultara muy grande, se debe de indicar el valor módulo $10^9 + 7$

2.1.1. Entrada

La primer línea será un número T ($1 \leq T \leq 10^5$) indicando el número de casos de prueba. Las siguientes T líneas contienen dos números n y m indicando respectivamente el número de filas y columnas de la matriz de múltiplos. ($1 \leq n, m \leq 10^{15}$).

2.1.2. Salida

Por cada caso de prueba se debe imprimir una línea con el resultado de la suma de la matriz de $n \times m$

2.1.3. Ejemplo de entrada

```
3
2 3
7 1
4 4
```

2.1.4. Ejemplo de salida

```
18
28
100
```

2.2. El profesor universitario

Un profesor universitario considera está teniendo problemas para conciliar el sueño. Desea saber si las notas que ha puesto su universidad siguen alguna distribución de probabilidad.

Las notas en su trabajo se colocan de la A a la F, (siempre es una letra en mayúscula del abecedario y sólo son esas 6 notas posibles).

Para ayudar al profesor a dormir mejor, usted debe realizar un programa que cuente la cantidad de notas ha puesto de cada tipo por año y finalmente por tipo.

2.2.1. Entrada

El primer número P ($1 \leq P \leq 3000$) es la cantidad de profesores que hay en la universidad. Por cada profesor se colocan 2 líneas, la primer línea indica la cantidad C ($1 \leq C \leq 10^4$) de estudiantes que ese profesor ha calificado en su trayectoria y la segunda línea contiene las C notas. Por tanto, las siguientes $2 \times P$ líneas contienen las notas que cada profesor ha colocado (en el orden en que las colocó).

2.2.2. Salida

Por cada profesor, se debe indicar el número de notas A, B, C, D, E o F que ha colocado en una línea, de la forma A:N_A B:N_B C:N_C D:N_D E:N_E F:N_F. La última línea debe estar precedida por el string `TOTAL:` y se debe indicar con el mismo formato, el número total de cada nota

que se ha colocado en la universidad. **Ninguna línea debe terminar con espacio.**

2.2.3. Ejemplo de Entrada

```
4
3
A F F
5
A B B E C
4
C C F F
5
A A A A A
```

2.2.4. Ejemplo de Salida

```
A:1 B:0 C:0 D:0 E:0 F:2
A:1 B:2 C:1 D:0 E:1 F:0
A:0 B:0 C:2 D:0 E:0 F:2
A:5 B:0 C:0 D:0 E:0 F:0
TOTAL: A:7 B:2 C:3 D:0 E:1 F:4
```

2.3. El concurso canino

A lo largo de los tiempos el hombre ha utilizado a los perros como herramientas de trabajo, cuido o simple compañía. Uno de los usos más comunes en muchas partes es tener perro ovejeros, encargados de arrear ovejas. Tomás es un pastor que tiene n perros con un nombre distinto que le ayudan, cada perro tiene un número de ovejas que puede arriar individualmente. En un concurso para arreo de ovejas, en el que Tomás quiere participar, le permiten llevar hasta 3 perros y el ganador se indica por el máximo número de ovejas que los perros puedan arriar.

Tomás sabe que tres perros pueden arrear el producto de la cantidad de que pueden arrear individualmente. Buscando ganar el concurso, Tomás desea saber cuáles perros debe llevar para poder maximizar sus posibilidades de ganar el concurso, además desea saber cuál es el número de ovejas que debe pedir arriar. Tomás sabe que no tiene dos perros que puedan arrear la misma cantidad de ovejas, ni dos perros que se llamen igual.

Usted quiere ayudar a Tomás a ganar el concurso, por lo que ha decidido hacer un programa que le indique a Tomás lo que desea saber. Tener en cuenta que es posible que Tomás tenga menos de 3 perros, en cuyo caso, debe utilizarlos todos.

2.3.1. Entrada

La primer línea tiene el número de perros que tiene Tomás (T y $1 \leq T \leq 1000$). Las siguientes T líneas tienen un string con letras en minuscula y utilizando el alfabeto en inglés de no más de 20 chars. Seguido de un entero O ($1 \leq O \leq 1000$) que indica el número de ovejas que él o ella pueden arriar individualmente.

2.3.2. Salida

La salida debe ser una única línea donde se debe indicar el nombre de los 3 perros ordenados alfabéticamente y separados por espacio, seguido del número total de ovejas que entre los 3 pueden arriar.

2.4. Ejemplo de entrada

```
8
negro 30
perlita 12
rusty 2
diana 70
bragui 2
nymeria 6
canela 8
pancho 5
```

2.5. Ejemplo de salida

```
diana negro perlita 25200
```

2.6. Observando Aves

Uno de los quehaceres que está ganando popularidad es la observación de aves. Sin embargo, encontrar a algunas especies es un tanto complicado, principalmente porque a veces su supervivencia se basa en poder pasar desapercibidos.

Si considera un mapa como si fuera una matriz (con la primera fila iniciando en 1, lo mismo que la columna), donde 1 indica que hay un ave y 0 indica que no hay un ave, un guía hábil es capaz



Figura 1: Quetzal

de ver un ave si al fijarse en un punto arbitrario, hay un ave en algún cuadro contiguo (o el mismo punto). Se considera un cuadro contiguo a los que rodean, en la siguiente cuadrícula, las "X" están en las casillas contiguas a la casilla que tiene un 1 (e incluida esa misma casilla).

X	X	X
X	1	X
X	X	X

Dados la matriz de ubicación y los puntos que un guía mira, se desea saber la cantidad de aves diferentes que ese guía va a ver en su tour.

2.6.1. Entrada

La entrada consiste en un único caso de prueba, la primer línea consiste en tres números enteros positivos F, C y P ($F, C, P \leq 10^3$), denotando las filas, columnas y cantidad de puntos que el guía mira. Considere que si mira la misma ave desde dos puntos, sólo cuenta como una. Considerar que las entradas, consideran la primera fila como 1, no como 0.

Las siguientes F líneas tienen C valores (1 para indicar la presencia de un ave y 0 para indicar su ausencia).

Las siguientes P líneas contienen dos enteros cada una i y j indicando la posición (i, j) que el observador mira.

2.6.2. Salida

Una línea que tiene el número total de aves que se pudo observar.

2.7. Ejemplo de entrada

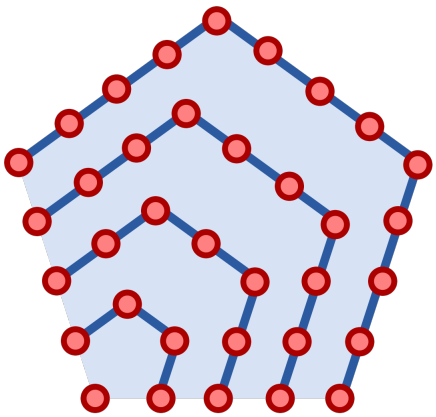
```
3 3 2
1 0 0
0 0 0
0 0 1
1 2
2 1
```

2.8. Ejemplo de salida

```
1
```

2.9. Números pentagonales

Un número pentagonal es aquel que sigue el patrón de la imagen:



1, 5, 12, 22, 35, ...

Figura 2: Primeros 5 números pentagonales

En general, un número pentagonal cumple con:

$$Pentagonal(n) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

Un profesor de matemática le ha solicitado, dado un número, encontrar el pentagonal más cercano a ese número. (Si estuviera equidistante con dos pentagonales, utilizar el menor).

2.9.1. Entrada

La primer línea contiene el número entero T ($1 \leq T \leq 10^5$) que es el número de valores que debe leer. Las siguientes T líneas tienen un número C ($1 \leq C \leq 10^{12}$).

2.9.2. Salida

Por cada valor C, se debe imprimir en una línea independiente el número pentagonal más cercano a C.

2.10. Ejemplo de entrada

```
1
6
```

2.11. Ejemplo de salida

```
5
```

2.12. Hileras Binarias

El profesor Moralov tiene una fuerte obsesión con los números primos, aquellos naturales mayores que 1 y que no tienen divisores propios mayores que la unidad. Dado que es un profesor de computación e informática, está acostumbrado a trabajar con números binarios. Pero está cansado de encontrar la cantidad de primos en un intervalo, por lo que ha ideado un nuevo reto. Para ello ha ideado un nuevo problema, si tiene una hilera de largo arbitrario k, cuántas hileras tienen una cantidad prima de 1's y cantidad prima de 0's.

Por ejemplo, si se tiene una hilera de longitud 10, se quieren las hileras con 7 1's y 3 0's (y viceversa) o 5 0's y 5 1's.

Para hacer el problema más interesante, el profesor Moralov desea saber cuántas hileras binarias de largo entre X y Y (incluidos) existen las cuales tienen una cantidad prima de 0's y una cantidad prima de 1's.

Dado que este número puede ser muy grande, el profesor Moralov ha decidido tener el valor módulo 1000000007.[1]

2.12.1. Entrada

En una primera línea viene un entero Q indicando el número de consultas, con $1 \leq Q \leq 10^5$. Las siguientes Q líneas tienen dos números enteros separados por espacio X, Y, con $1 \leq X \leq Y \leq 2000$.

[1]Problema original de Rodrigo Chaves Fernández

2.12.2. Salida

Por cada consulta, se debe imprimir una línea con el número (módulo 1000000007) de hileras con cantidad prima de 1's y 0's.

2.13. Ejemplo de entrada

```
3
2 2
4 4
10 11
```

2.14. Ejemplo de salida

```
0
6
492
```

3. Evaluación

Este laboratorio no requiere interfaz gráfica. La evaluación va a estar dada por la eficacia y eficiencia de los métodos especificados.

Se va a asignar un tiempo máximo por cada problema (1 segundo por problema) Se van a generar casos de prueba para cada problema, la nota será el promedio de líneas correctas vs el total de líneas esperadas, de aquellos programas que logren dar el resultado correcto en el tiempo establecido. (Comparado con un $diff$ de Linux).

Producto	Valor
La matriz de números	15 %
El profesor universitario	15 %
El concurso canino	15 %
Observando Aves	15 %
Números pentagonales	15 %
Hileras binarias	25 %

Este laboratorio no requiere documentación.

4. Formato de Entrega

1. El laboratorio debe entregarse a los correos *anamora*02@*estudiantec.cr* y *edramirez@tec.ac.cr* antes de las 12:00 mn del 7 de agosto. El asunto: **IC-2001**

Estructuras de Datos - Laboratorio 0[Nombre Estudiante].

2. Los archivos deben estar comprimidos en formato zip o tar.gz y tener un MAKEFILE.

3. El nombre del archivo ZIP debe ser los dos apellidos, seguido del nombre y el número de laboratorio. Ejemplo:**RamírezJiménezEddy0.zip** (Hasta donde sé, dado que los archivos .cpp necesitan compilación, el correo no los borra, pero no mandar ejecutables ni archivos .py).